

Pertemuan 11: Graph

Nama : Hanif Mishbah Zulfikar

NIM : J0403251102

Kasus : Hubungan Sosial Media

Screenshot hasil program

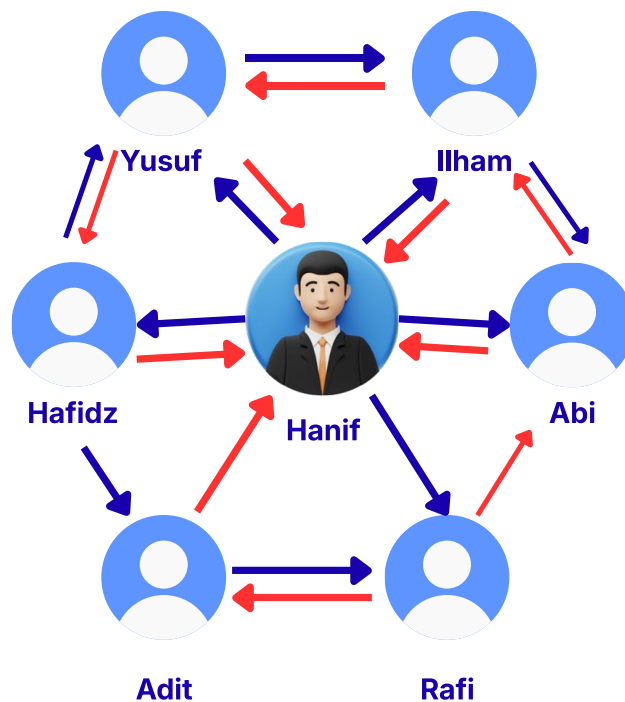
```
Nama : Hanif Mishbah Zulfikar
NIM : J0403251102
Kelas : A2
Materi: Studi Kasus Sosial Media

=====
                        ADJACENCY LIST - Media Sosial (Follow)
=====
Hanif    --> Hafidz, Yusuf, Ilham, Abi, Rafi
Hafidz   --> Hanif, Yusuf, Adit
Yusuf    --> Hanif, Hafidz, Ilham
Ilham    --> Hanif, Yusuf, Abi
Abi      --> Hanif, Ilham
Rafi     --> Abi, Adit
Adit     --> Hanif, Rafi
```

```
=====
                        ADJACENCY MATRIX - Media Sosial (Follow)
=====
                Hanif  Hafidz  Yusuf  Ilham   Abi   Rafi   Adit
-----
Hanif  |    0    1    1    1    1    1    0
Hafidz |    1    0    1    0    0    0    1
Yusuf  |    1    1    0    1    0    0    0
Ilham  |    1    0    1    0    1    0    0
Abi    |    1    0    0    1    0    0    0
Rafi   |    0    0    0    0    1    0    1
Adit   |    1    0    0    0    0    1    0
```

```
=====
                        PENJELASAN SETIAP BARIS ADJACENCY MATRIX
=====
Baris Hanif : follow -> Hafidz, Yusuf, Ilham, Abi, Rafi
Baris Hafidz : follow -> Hanif, Yusuf, Adit
Baris Yusuf : follow -> Hanif, Hafidz, Ilham
Baris Ilham : follow -> Hanif, Yusuf, Abi
Baris Abi : follow -> Hanif, Ilham
Baris Rafi : follow -> Abi, Adit
Baris Adit : follow -> Hanif, Rafi
```

Gambar/desain graph



Penjelasan node dan edge

- Node/Vertex**
Node merepresentasikan User yang memiliki nama-nama yang unik.
- Edges**
Edges merepresentasikan hubungan follow antar user.
- Graph**
Graph menggunakan jenis graph berarah karena ada kemungkinan beberapa user tidak follow back.

Analisis adjacency list vs matrix:

- Jenis Graph: directed**
- Alasan memilih edge:** karena ada kasus beberapa user tidak follow back.
- Representasi yang lebih cocok:** List, karena graph tidak harus mengecek seluruh node dalam list hubungan, hanya seluruh list dan hubungannya saja. Pada kasus ini juga ada beberapa user yang memiliki jumlah follow sedikit.
- Kepadatan Graph: Sparse**

Kesimpulan singkat:

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa penggunaan adjacency list lebih cocok untuk struktur data terkait kasus media sosial karena pada implementasinya tidak seluruh data saling berelasi dan tidak seluruh data perlu dilakukan pencatatan, seperti user sebagai node berpotensi untuk tidak terhubung satu sama lain, ada kasus dimana user terkoneksi secara sepihak atau keduanya.